

# 甘肃金川早古生代正长花岗岩锆石 SHRIMP U-Pb 年代学、岩石学、地球化学特征及其构造意义

张晓旭, 苏尚国<sup>✉</sup>, 刘美玉, 王为柱

中国地质大学(北京)地球科学与资源学院, 北京 100083

<sup>✉</sup>通信作者 苏尚国(1965—), 男, 教授, 博士生导师, 主要从事岩石学及矿床学的教学与研究。E-mail: susg@cugb.edu.cn

**摘要** 本文报道了甘肃金川正长花岗岩体的岩石学、锆石 U-Pb 年代学和全岩地球化学资料, 以确定岩体的形成时代、岩石成因及其构造属性。正长花岗岩样品中岩浆锆石 SHRIMP U-Pb 加权平均年龄为  $(425.7 \pm 2.5)$  Ma, MSWD=1.07, 属晚志留世, 与金川地区出露的辉绿岩脉年龄相近。正长花岗岩低硅 ( $\text{SiO}_2=66.71\% \sim 70.05\%$ ), 富碱 ( $\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}=10.00\% \sim 10.7\%$ ),  $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$  比值为  $1.88 \sim 2.41$ , 高全铁 ( $\text{FeO}^T=1.79\% \sim 2.62\%$ ), 低钛 ( $\text{TiO}_2=0.34\% \sim 0.52\%$ ),  $\text{A}/\text{CNK}=0.82 \sim 1.05$ 。岩石学及化学成分显示其属于准铝质碱性系列 A1 型花岗岩, 具有较高的锆石饱和温度 ( $T_{Zr}=878 \sim 1015^\circ\text{C}$ ); 稀土元素含量高,  $\Sigma\text{REE}$  为  $374.4 \times 10^{-6} \sim 529.4 \times 10^{-6}$  (平均  $428.7 \times 10^{-6}$ ), 稀土元素配分曲线呈现轻稀土元素相对富集, 重稀土相对亏损的右倾分布特征,  $(\text{La}/\text{Yb})_N=28.07 \sim 41.28$ , 具 Eu 负异常 ( $\delta\text{Eu}=0.53 \sim 0.66$ )。原始地幔标准化微量元素蛛网图显示 Nb、Ta、Ti 和 P 的亏损。岩石具有较高的 Rb/Sr (介于  $0.81 \sim 1.27$ , 平均值为 1) 和 Rb/Nb (介于  $4.72 \sim 9.75$ , 平均值为 7.15), 显示为壳源岩浆的成分特征。结合区域地质背景及构造判别, 本文认为, 金川正长花岗岩形成于上地壳长英质物质在高温条件下的部分熔融, 同时代出露的辉绿岩脉与其组成的双峰式侵入岩形成于伸展的板内裂谷环境, 与约 426 Ma 阿拉善地块和祁连—柴达木地块导致的俯冲板片断裂、折返以及软流圈地幔的上涌有关, 金川地区“ $\text{I}_6$  隐伏矿体”形成以后所经历的构造活动及热液成矿作用的叠加可能与该双峰式岩浆活动有关。

**关键词** A 型花岗岩; 锆石 U-Pb 年龄; 金川铜镍硫化物矿床; 双峰式侵入岩; 构造环境

中图分类号 P588.121; P597+3

文献标志码 A

DOI: 10.13745/j.esf.sf.2020.7.7

## Zircon SHRIMP U-Pb geochronology, petrology, geochemistry and tectonic implications of the early Paleozoic syenite granite from Jinchuan, Gansu province, China

ZHANG Xiaoxu, SU Shangguo<sup>✉</sup>, LIU Meiyu, WANG Weizhu

(School of Geosciences and Resources, China University of Geosciences, Beijing 100083, China)

**Abstract** In this paper, the petrology, zircon SHRIMP U-Pb age and whole rock geochemical data of Jinchuan syenite granite in Gansu Province are reported in order to discriminate the formation age, petrogenesis and tectonic environment of the pluton. The SHRIMP U-Pb weighted average age of magmatic zircons in syenite granite samples is  $(425.7 \pm 2.5)$  Ma and MSWD = 1.07, belongs to the early Paleozoic Silurian, which is similar to the age of the exposed dolerite dikes in Jinchuan area. Syenite granite is low in silicon ( $\text{SiO}_2 = 66.71\% - 70.05\%$ ), rich in alkali ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} = 10.00\% - 10.7\%$ ), with a  $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$  ratio of  $1.88 - 2.41$ , high in total iron ( $\text{FeO}^T = 1.79\% - 2.62\%$ ), low in titanium ( $\text{TiO}_2 = 0.34\% - 0.52\%$ ) and  $\text{A}/\text{CNK} = 0.82 - 1.05$ . Petrology and chemical composition show that it belongs to the quasi-aluminous alkaline series A1 type granite, with a higher

收稿日期: 2019-12-10

基金项目: 中国地质调查局项目 (12120114085501); 国家自然科学基金项目 (41272105)

作者简介: 张晓旭 (1994—), 男, 博士研究生, 矿产普查与勘探专业。E-mail: zhangxiaoxucugb@126.com

网络首发时间: 2020-07-22 14:02:42 网络首发地址: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3370.P.20200722.1233.001.html>

zircon saturation temperature ( $T_{Zr} = 878\text{ }^{\circ}\text{C} - 1015\text{ }^{\circ}\text{C}$ ); high content of rare earth elements,  $\Sigma\text{REE}$  for  $374.4 \times 10^{-6} - 529.4 \times 10^{-6}$  (average  $428.7 \times 10^{-6}$ ), rare earth distribution curve shows relative enrichment of light rare earth elements, and the right-inclined distribution of the relative depletion of heavy rare earths,  $(\text{La/Yb})_N = 28.07 - 41.28$ , with negative Eu anomaly ( $\delta\text{Eu} = 0.53 - 0.66$ ). The standardized mantle spider map of the primitive mantle shows the depletion of Nb, Ta, Ti and P. The rocks have relatively high Rb/Sr (between 0.81 and 1.27, with an average of 1) and Rb/Nb (between 4.72 and 9.75, with an average of 7.15), showing the composition characteristics of crust-derived magma. Combined with regional tectonic evolution and tectonic discrimination, it is considered that Jinchuan syenite granite was formed by partial melting of felsic material in the upper crust at high temperature, bimodal intrusive rocks composed of dolerite dikes of the same age were formed in an extensional intraplate rift environment, and related to the subduction plate fault, exhumation and asthenosphere mantle upwelling caused by  $\sim 426\text{Ma}$  Alashan block and Qilian-Qaidam blocks, the Jinchuan syenite granite is formed by the partial melting of felsic material in the upper crust at high temperature, and the bimodal intrusive rocks formed in the extensional intraplate rift environment. The formation and shear structure of Jinchuan rich Cu-Pt hydrothermal orebody may be related to this magmatic activity.

**Key words** A-type granite, zircon U-Pb age, Jinchuan Cu-Ni (PGE) sulfide deposit, bimodal intrusive rock, tectonic setting

ZHANG Xiaoxu, SU Shangguo, LIU Meiyu, et al. Zircon SHRIMP U-Pb geochronology, petrology, geochemistry and tectonic implications of the early Paleozoic syenite granite from Jinchuan, Gansu province, China. *Earth Science Frontiers*

## 0 前言

金川铜镍硫化物矿床位于阿拉善地块南缘的龙首山隆起带, 区内有目前世界第三大铜镍硫化物矿床(仅次于加拿大的 Sudbury 和俄罗斯的 Noril'sk), 矿床主体位于镁铁质—超镁铁质岩体内。自 20 世纪 50 年代矿床发现以来, 金川地区的研究工作主要集中在镁铁质—超镁铁质岩体的成岩成矿时代、成矿作用机制、成矿模式、赋矿特征以及构造与成矿的关系等<sup>[1-7]</sup>, 但是对后期侵入该区的花岗岩的研究相对较少。

花岗岩在造山带中具有重要地位, 其成因与造山带的形成和演化有着密切的联系, 通过对花岗岩的研究可以更深入地了解汇聚板块边缘和大陆内部壳幔相互作用及地球动力学过程, 同时对探讨造山带构造演化和大陆地壳的生长、演化等方面具有非常重要的意义<sup>[8-11]</sup>。以碱性、贫水、非造山为特征的 A 型花岗岩自 Loiselle<sup>[12]</sup>提出以来, 国内外学者对其岩石学和地球化学特征、源区特征、岩石成因以及构造环境进行了大量的研究和讨论<sup>[13-14]</sup>。因此, 开展本区正长花岗岩的年代学和地球化学特征研究, 将完善金川地区的岩浆序列, 同时有助于理解区域岩石成因、岩浆—构造演化过程以及与铜镍硫化物矿床之间的联系。

矿床中一种特殊类型的矿石近年来被广泛的研究, 矿石分布于 I 矿区 24 号矿体右侧深部的“16 隐伏矿体”, 由于其较高的 Cu 和 Pt 含量区别于主要矿石<sup>[15]</sup>。该矿体形成以后, 曾经历过构造活动的改造及热液活动成矿作用的叠加<sup>[7,15-18]</sup>, 有学者认为这种后期构造事件与祁连造山带的活动有关<sup>[17,19-20]</sup>。但是目前对于该区与祁连造山带古生代期间联系的研究还不够明确。故本文通过对矿区出露的正长花岗岩进行详细的岩石学、同位素地质年代学及地球化学的研究, 结合矿区内穿插的辉绿岩脉探讨岩石成因并判别其构造环境, 为查明北祁连造山带—阿拉善地块古生代期间俯冲—碰撞造山格架及折返机制提供线索, 对金川地区古生代岩浆活动与铜镍硫化物矿床中“16 隐伏矿体”关系的研究提供依据。

## 1 区域地质概况

金川 Cu-Ni (PGE) 岩浆硫化物矿床位于阿拉善地块西南缘的龙首山隆起带, 该带大地构造位置属于华北克拉通西南边缘, 北侧为阿拉善地块, 南侧为北祁连造山带。龙首山地区地层自上而下包括: 古元古代龙首山岩群、中元古代墩子沟群、新元古代(震旦系)韩母山群和古生代以后的地层<sup>[21]</sup>。其中前震旦纪的白家咀子组为金川矿床的直接围岩。区域上经历了多期构造运动的叠加, 构造形式主要为褶皱和断裂。龙首山地区主要断裂为龙首山北侧的  $F_1$  和南侧的  $F_2$ , 二者之间的次级断裂和褶皱共同组成了龙首山逆冲推覆构造<sup>[22]</sup>。区域内岩浆活动频繁, 岩浆岩发育, 自元古宙至中生代,

除印支期外，均有岩浆活动。

北祁连造山带是位于阿拉善地块（北）和祁连地块（南）之间的一条狭长的 NW-SE 向带。该带为典型的大洋型缝合带，包括新元古代一早古生代蛇绿岩序列、高压变质岩、岛弧火山岩和花岗岩类岩石、志留纪复理石建造、泥盆纪磨拉石以及石炭纪—三叠纪沉积层序记录了从北祁连洋海底俯冲和闭合到祁连—柴达木地块与阿拉善地块的碰撞和伸展环境的历史事件<sup>[23]</sup>。

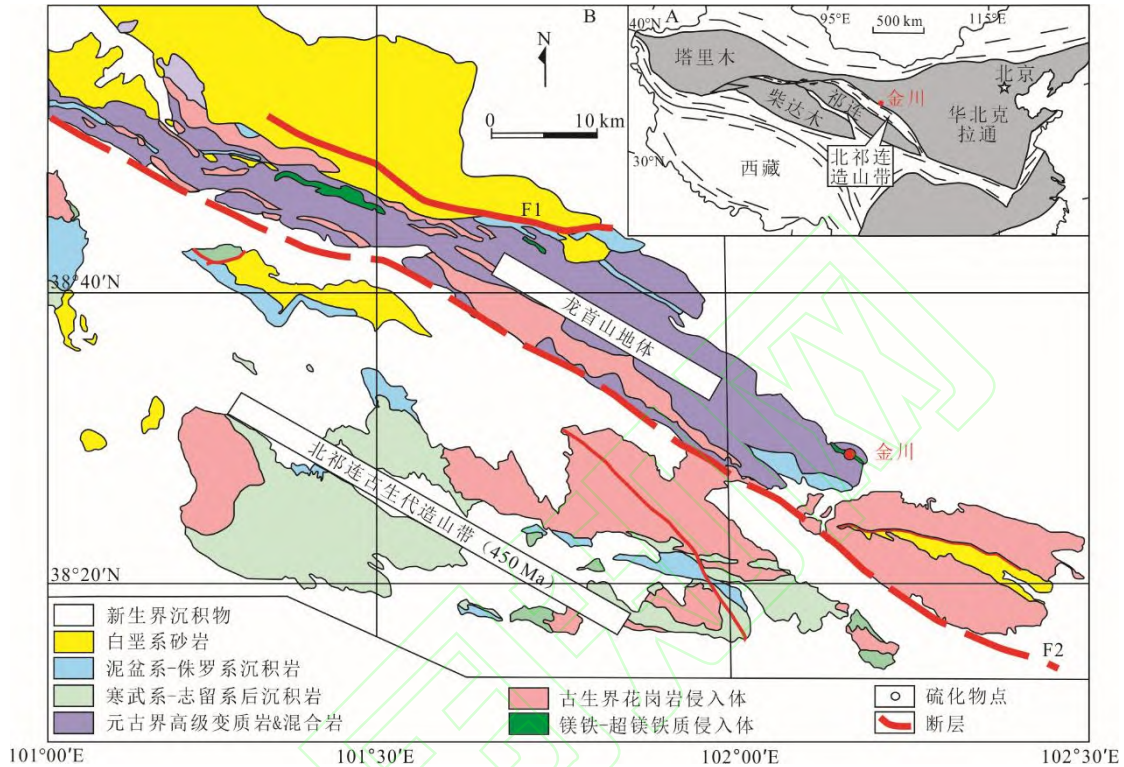


图 1 金川大地构造位置图 (A) 及区域地质图 (B)  
(据文献[5,24]修改)

Fig. 1 Tectonic location of the Jinchuan area(A) and Regional geological map (B)

## 2 矿区地质概况

矿区地层主要由前震旦系白家咀子组和第四系组成。金川铜镍硫化物矿床以角度不整合侵位于白家咀子组中。该岩组遭受了多旋回多期次变质与变形，形成一套以混合岩、片麻岩、大理岩为主的岩系，变质程度深，以区域变质为主。矿区经历了自吕梁运动以来的各期次地质构造运动，留下了以断裂为主的构造行迹，断裂为矿区主要构造形式。断层纵横交错，十分发育。断裂构造对岩矿体及各种脉岩的分布起着控制作用，含矿超基性岩体即赋存于 F<sub>1</sub> 的次级断裂构造中。矿区内地质构造复杂，岩浆活动频繁，岩浆岩较为发育，岩石类型多样，从酸性岩到超基性岩均有产出。其中以岩株状产出的花岗岩类最为发育，而呈岩墙状产出的镁铁质—超镁铁质岩构成了金川 Cu-Ni (PGE) 硫化物矿体，后期如辉绿岩、煌斑岩、细晶岩及闪长岩呈脉状穿插于早期形成的岩体及围岩中。

金川地区花岗岩岩体走向 NW 140°，与金川铜镍硫化物矿床的赋矿岩体超基性岩类似，倾向为南西，倾角约 35°~75°。正长花岗岩位于超基性岩东侧，花岗岩岩体最东边被第三纪和第四纪的覆盖物所掩盖，整个岩体的出露面积约 0.2 km<sup>2</sup> (图 2)。正长花岗岩多呈肉红色，中粗粒半自形结构，具有块状构造，其矿物组成主要为碱性长石 (约 55%)、石英 (约 25%)、斜长石 (约 15%) 及少量的绿泥石化的角闪石 (3%) 和磁铁矿 (约 2%)。碱性长石主要由条纹长石和正长石组成，具高岭土化，条纹长石呈条带状，多发育条纹双晶，正长石呈半自形—它形板状；石英表面较为干净，正交偏光镜



下呈波状消光；斜长石则呈板状，具有聚片双晶；还可见少量的绿泥石化角闪石以及磁铁矿颗粒（图3）。

金川超镁铁质岩体东西长约 6 500 m，宽 20~527 m，出露面积约 1.34 km<sup>2</sup>，最大延深大于 1 100 m。岩体走向 310°，产状 220°∠50°~80°，岩体当前形状为 NW 向不规则岩墙状，与区域构造线平行，地表呈透镜状<sup>[21]</sup>。矿区内断层和节理发育，岩、矿体破碎，主要断层有 F<sub>1</sub>、F<sub>8</sub>、F<sub>17</sub>、F<sub>23</sub>、F<sub>16</sub>、F<sub>16-1</sub> 和 F<sub>6</sub> 等<sup>[15]</sup>。岩体被 NEE 向压扭性断层错断，根据矿体被发现和勘探先后，金川铜镍硫化物矿床由西向东依次划分为 III、I、II、IV 四个矿区<sup>[25]</sup>（图2）。

随着勘探和采矿深度的进一步加深，金川公司近年来在 I 矿区 24 号矿体右侧深部发现一个具有一定规模的隐伏矿体，并将其称为“I6 隐伏矿体”<sup>[15,26]</sup>。I6 隐伏矿体位置分布于 I 矿区的 5 行到 7 行之间。垂向上分布在标高 1 400~1 700 m，产于 F<sub>6</sub> 断层下盘。I6 隐伏矿体倾向南西，倾角 70°，最大厚度达 40 m。其中矿体呈透镜状、囊状。在标高 1 220 m 以上，矿体为一独立矿体，赋存在 II 矿区 1 矿体下盘；在标高 1 220 m 以下，I6 隐伏矿体逐渐与主矿体相连。I6 行隐伏矿体的含矿岩石以含辉橄榄岩为主，岩石受到后期热液作用影响和变形改造作用较强，大部分矿石已经难以看到原生结构构造，造岩矿物和金属硫化物出现定向排列，片理发育<sup>[7,15,27]</sup>。

矿区内辉绿岩多以北东 45°方向横切超基性岩体和地层，少数呈北北东和北东东向展布，延伸较远，宽度一般数十厘米至数米，个别达数十米<sup>[6,19]</sup>（图2）。Li 等<sup>[6]</sup>报道了穿切金川超镁铁质岩体的镁铁质岩脉的锆石 SHRIMP U-Pb 年龄为(828±3) Ma，Duan 等<sup>[19]</sup>认为该镁铁质岩脉的锆石 LA-ICP-MS U-Pb 年龄为(423.5±1.4) Ma，由于镁铁质岩脉在上侵过程中可能会捕虏所经过围岩，所以 Li 等<sup>[6]</sup>所测的锆石可能为捕获成因，同时野外可以明显的观察到镁铁质岩脉穿插到超镁铁质岩体中，表明镁铁质岩脉与超镁铁质岩体不太可能是同时代的产物。

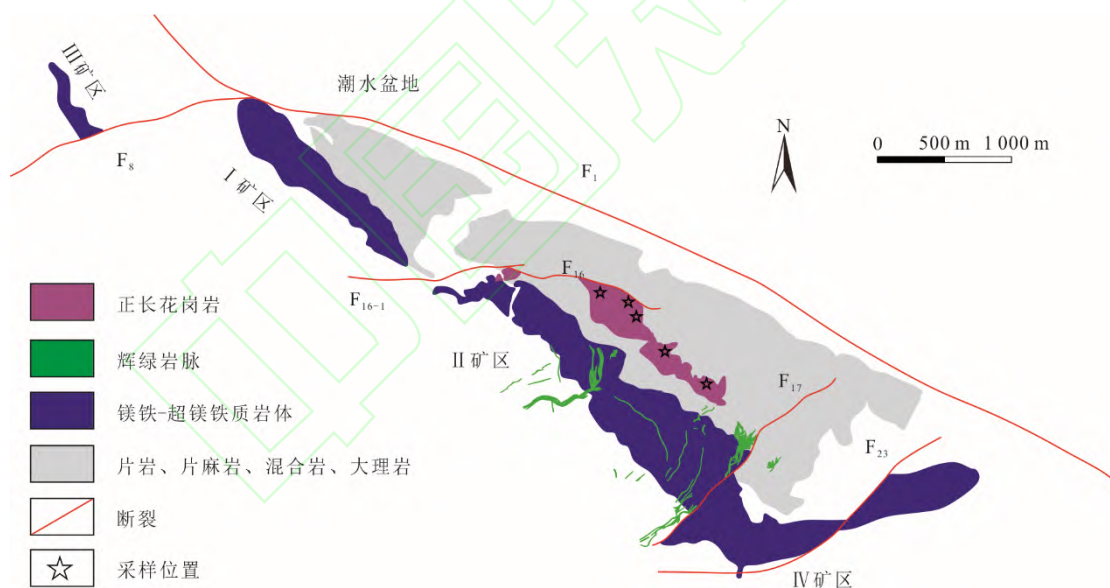
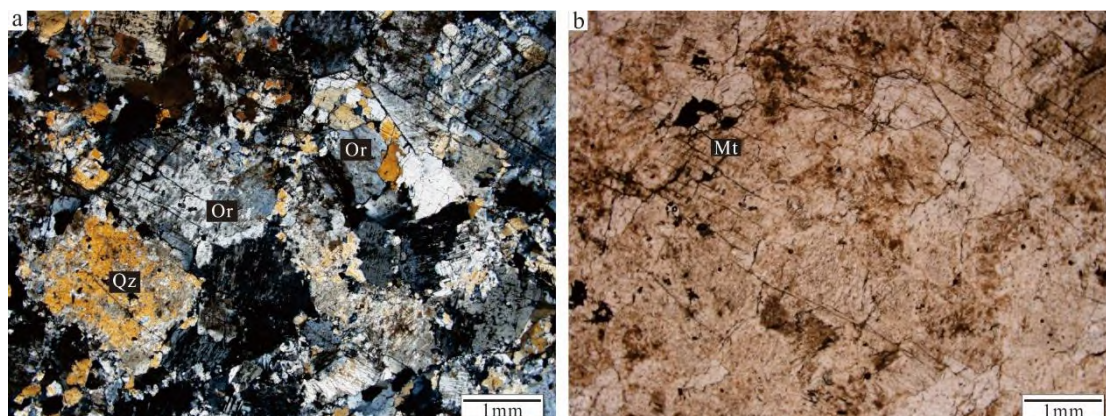


图2 甘肃金川地质简图  
(据文献[19-20]修改)

Fig. 2 Simplified geological map of the Jinchuan area, Gansu Province



a—正长花岗岩蚀变较为严重, 可见半自形板状的正长石与石英颗粒; b—正长花岗岩中可见少量磁铁矿颗粒。Qz—石英; Or—正长石; Mt—磁铁矿。

图3 金川正长花岗岩镜下特征照片  
Fig. 3 Microscope photos of the Jinchuan syenite granite

### 3 样品采集及分析方法

本次从金川镁铁—超镁铁质侵入体的东侧采集了 15 件花岗岩样品。利用标准重矿物分离方法, 在河北省区域地质矿产研究所的岩石地球化学分析实验室完成了金川地区正长花岗岩测年样品中锆石样品的挑选。在北京离子探针中心进行锆石 SHRIMP U-Pb 同位素分析之前, 通过对锆石样品的反射光和阴极发光 (CL) 图像 (图 4) 进行详细研究, 对所挑选锆石的形态特征和晶体内部结构进行甄别, 以选择最优分析点。

锆石 U-Pb 年龄数据是在北京离子探针中心的 SHRIMP II 仪器上获得的, 分析流程和方法见宋彪<sup>[28]</sup>, 在测试之前, 待测的挑选出的锆石以及标样 TEM (417 Ma) 的 Th、U、Pb 含量被标准样品来标定, 用 TEM 来标定锆石 Th、U、Pb 的同位素比值。在测试流程中, 每测定一个标准样品 TEM (417 Ma) 点后, 测定 3 个挑选锆石样品点, 单次测量误差为  $1\sigma$ 。使用 ISOPLOT 程序进行数据分析、处理、年龄计算和绘图,  $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$  加权平均年龄的误差为 95% 置信度的结果。

样品的主量、微量和稀土元素测试均在河北省区域地质矿产调查研究所岩石地球化学分析实验室完成。用 X-射线荧光光谱法 (XRF) 来测定主量元素成分含量。采用 X Serise 2 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) 来测定微量元素和稀土元素。

## 4 分析结果

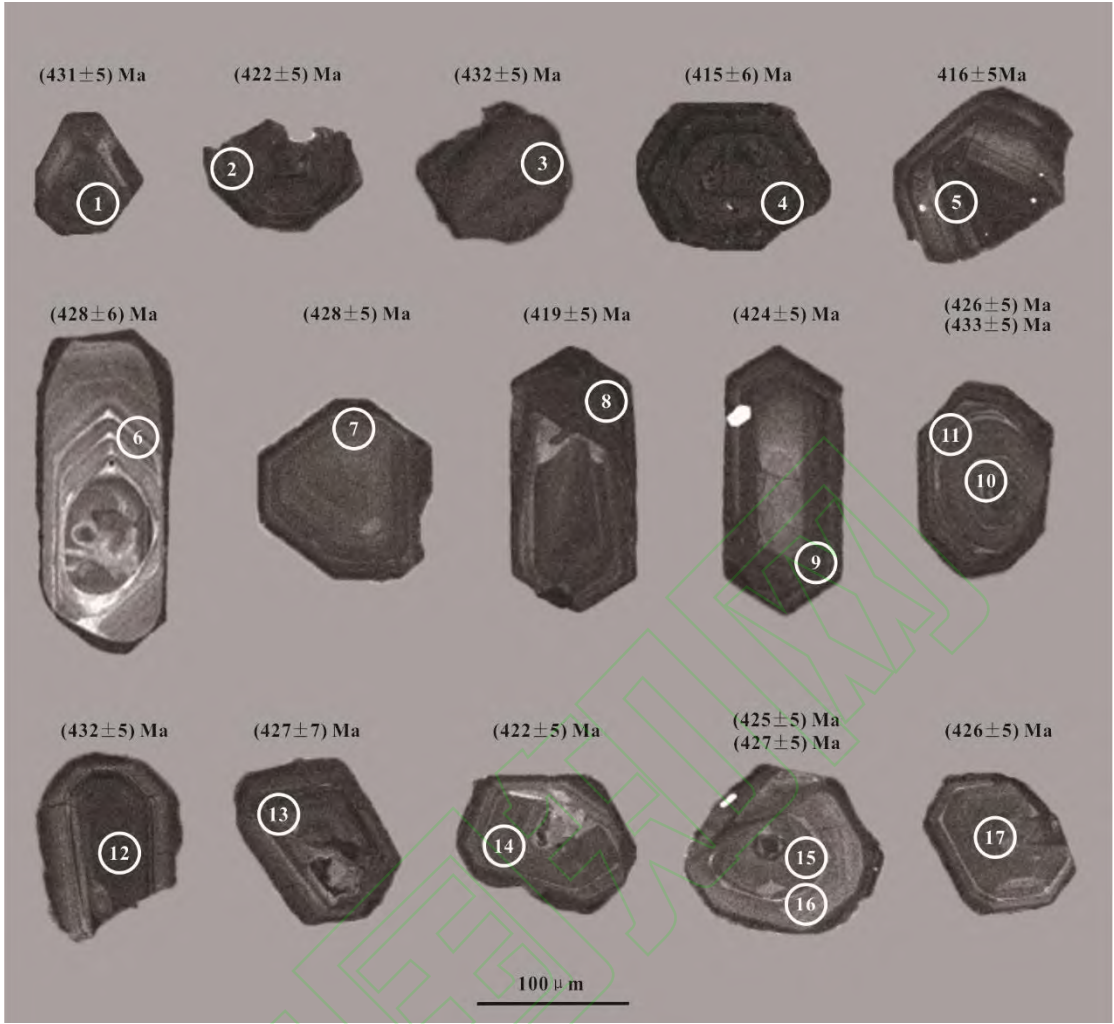
### 4.1 锆石 SHRIMP U-Pb 定年

样品 B160905-9-1 (正长花岗岩) 中的锆石多呈无色透明, 晶体具有良好的发育形态, 以典型的自形或半自形长柱状为主, 个别为粒状, 部分晶体的形状为断头晶, 长宽比为  $1:1\sim2:1$ 。阴极发光 (CL) 图像 (图 4) 显示, 锆石发育细密的振荡环带, 同时 17 个测点的 Th、U 含量分别变化于  $202\times10^{-6}\sim5\,325\times10^{-6}$  和  $405\times10^{-6}\sim3\,667\times10^{-6}$ , 所有测点的 Th/U 比值均大于 0.5 (0.69~2.99), 显示为典型的岩浆成因锆石特征<sup>[29]</sup>。17 个分析数据位于谐和线上及其附近,  $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$  加权平均年龄为  $(425.7\pm2.5)\text{Ma}$ ,  $\text{MSWD}=1.07$  (图 5)。该年龄代表了金川地区正长花岗岩的侵位年龄。

表1 金川正长花岗岩SHRIMP锆石U-Pb分析结果  
Table 1 Results of SHRIMP zircon U-Pb analysis of Jinchuan syenite granite

| 分析点 | Th U               |                                          | 同位素年龄及误差/Ma                              |         |                                          |         |                                          |         | 同位素比值及误差                                   |         |                                            |          |     |      | 误差<br>相关<br>系数 |
|-----|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------|-----|------|----------------|
|     | $\omega_B/10^{-6}$ | $\frac{^{232}\text{Th}}{^{238}\text{U}}$ | $\frac{^{206}\text{Pb}}{^{238}\text{U}}$ | $\pm\%$ | $\frac{^{206}\text{Pb}}{^{238}\text{U}}$ | $\pm\%$ | $\frac{^{206}\text{Pb}}{^{238}\text{U}}$ | $\pm\%$ | $\frac{^{207}\text{Pb}^*}{^{235}\text{U}}$ | $\pm\%$ | $\frac{^{206}\text{Pb}^*}{^{238}\text{U}}$ | $\pm\%$  |     |      |                |
| 1   | 2 243              | 1 810                                    | 0.83                                     | 431.0   | 4.8                                      | 431.0   | 4.9                                      | 431.4   | 5.6                                        | 0.530   | 2.5                                        | 0.069 14 | 1.2 | 0.46 |                |
| 2   | 1 695              | 1 240                                    | 0.76                                     | 421.8   | 4.9                                      | 421.7   | 5.0                                      | 420.6   | 5.6                                        | 0.515   | 2.3                                        | 0.067 62 | 1.2 | 0.53 |                |
| 3   | 1 963              | 1 129                                    | 0.59                                     | 432.3   | 4.8                                      | 433.0   | 4.9                                      | 434.0   | 5.4                                        | 0.518   | 1.5                                        | 0.069 37 | 1.2 | 0.76 |                |
| 4   | 1 003              | 552                                      | 0.57                                     | 415.3   | 5.6                                      | 417.6   | 5.6                                      | 417.1   | 6.1                                        | 0.464   | 11.3                                       | 0.066 54 | 1.4 | 0.12 |                |
| 5   | 428                | 339                                      | 0.82                                     | 416.2   | 5.1                                      | 416.1   | 5.2                                      | 417.3   | 5.9                                        | 0.509   | 2.5                                        | 0.066 70 | 1.3 | 0.52 |                |
| 6   | 405                | 202                                      | 0.51                                     | 428.1   | 6.2                                      | 426.4   | 6.2                                      | 426.1   | 6.7                                        | 0.556   | 3.7                                        | 0.068 67 | 1.5 | 0.40 |                |
| 7   | 1 949              | 1 482                                    | 0.79                                     | 428.1   | 5.2                                      | 428.4   | 5.2                                      | 426.5   | 6.2                                        | 0.518   | 3.8                                        | 0.068 66 | 1.3 | 0.33 |                |
| 8   | 1 467              | 970                                      | 0.68                                     | 419.4   | 5.0                                      | 419.0   | 5.1                                      | 419.2   | 5.7                                        | 0.518   | 2.4                                        | 0.067 22 | 1.2 | 0.51 |                |
| 9   | 1 704              | 922                                      | 0.56                                     | 424.4   | 4.9                                      | 425.1   | 4.9                                      | 423.7   | 5.5                                        | 0.506   | 3.7                                        | 0.068 04 | 1.2 | 0.32 |                |
| 10  | 1 251              | 1 177                                    | 0.97                                     | 425.6   | 5.2                                      | 428.2   | 5.0                                      | 426.3   | 6.7                                        | 0.472   | 7.8                                        | 0.068 24 | 1.3 | 0.16 |                |
| 11  | 2 166              | 2 490                                    | 1.19                                     | 432.8   | 4.9                                      | 432.7   | 4.9                                      | 433.8   | 6.2                                        | 0.533   | 3.4                                        | 0.069 44 | 1.2 | 0.35 |                |
| 12  | 3 667              | 5 325                                    | 1.50                                     | 432.3   | 4.9                                      | 432.3   | 5.0                                      | 435.4   | 6.6                                        | 0.531   | 1.4                                        | 0.069 36 | 1.2 | 0.84 |                |
| 13  | 733                | 473                                      | 0.67                                     | 427.3   | 6.8                                      | 429.3   | 6.9                                      | 426.8   | 7.8                                        | 0.486   | 4.0                                        | 0.068 52 | 1.6 | 0.41 |                |
| 14  | 1 291              | 970                                      | 0.78                                     | 422.2   | 5.2                                      | 422.2   | 5.2                                      | 422.0   | 5.9                                        | 0.517   | 2.5                                        | 0.067 69 | 1.3 | 0.51 |                |
| 15  | 773                | 716                                      | 0.96                                     | 424.8   | 5.2                                      | 425.2   | 5.2                                      | 425.8   | 6.2                                        | 0.513   | 2.2                                        | 0.068 12 | 1.3 | 0.59 |                |
| 16  | 2 209              | 2 079                                    | 0.97                                     | 427.2   | 5.1                                      | 428.0   | 4.9                                      | 432.2   | 6.5                                        | 0.508   | 6.2                                        | 0.068 52 | 1.2 | 0.20 |                |
| 17  | 3 175              | 1 063                                    | 0.35                                     | 425.7   | 4.7                                      | 425.6   | 4.8                                      | 425.4   | 5.0                                        | 0.523   | 1.4                                        | 0.068 27 | 1.1 | 0.81 |                |

注：分析单位为北京离子探针中心。



白色圆圈及数字代表 U-Pb 分析点，编号同表 1

图 4 金川正长花岗岩中锆石阴极发光（CL）图像

Fig. 4 CL images of zircons from the Jinchuan syenite granite

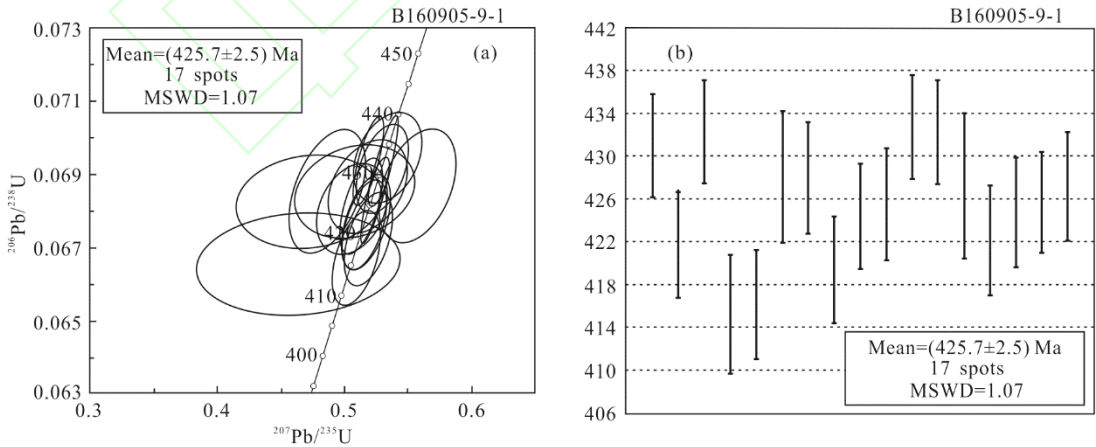


图 5 金川正长花岗岩中锆石的 U-Pb 年龄谐和图(a)和加权平均年龄(b)

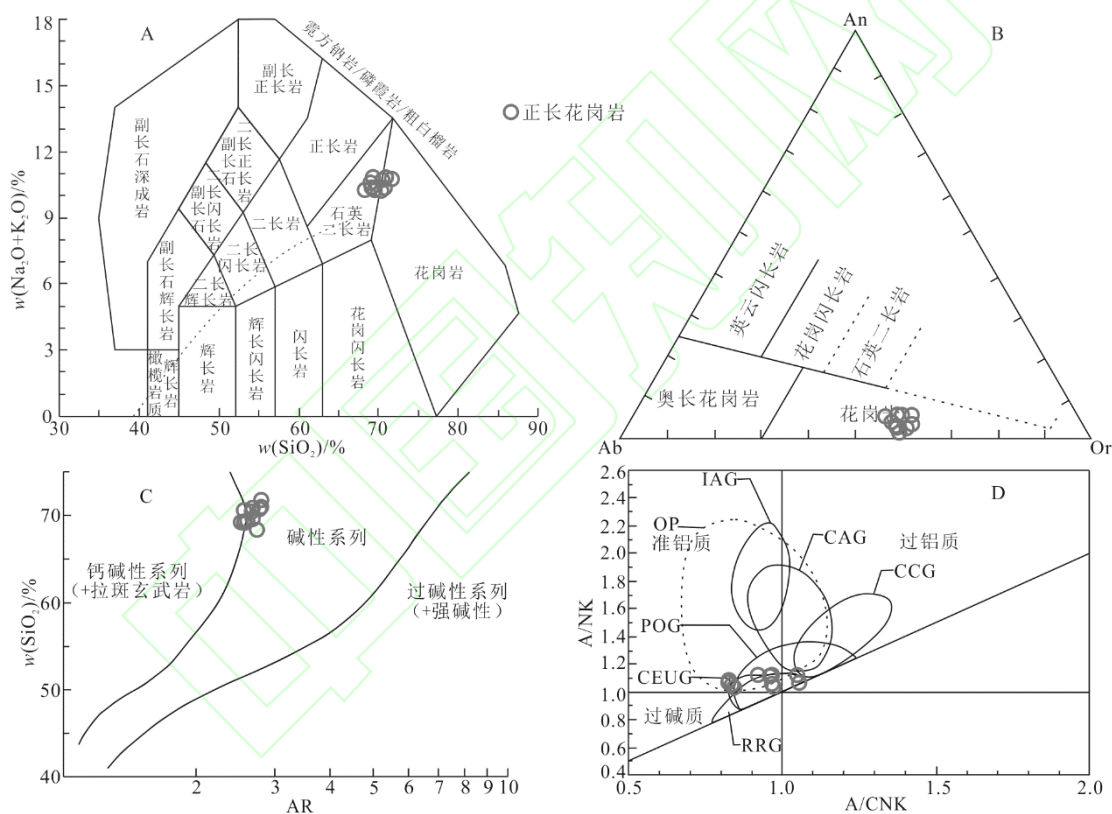
Fig. 5 Diagrams of U-Pb Concordia(a) and weighted average ages(b) of zircons from Jinchuan syenite granite



## 4.2 地球化学特征

### 4.2.1 主量元素

金川地区正长花岗岩样品中主量元素特征为低硅、富钾、高全铁、低钛。样品的  $\text{SiO}_2$  含量介于 66.71%~70.05% (平均 68.39%)，属酸性岩，全碱含量较高，尤其富钾， $\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}$  含量介于 10.00%~10.68%， $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$  比值为 1.88~2.41，全铁 ( $\text{FeO}^T$ ) 含量高，介于 1.79%~2.62% (表 2)。在侵入岩 TAS 分类图解 (图 6a) 中，样品主要落于花岗岩与石英二长岩分界处；在侵入岩 An-Ab-Or 图解中样品都落于花岗岩区域 (图 6b)；当  $\text{SiO}_2$  含量  $\geq 69\%$  时，用 TAS 图解判别碱性系列与亚碱性系列是无效的<sup>[30]</sup>，该区岩石  $\text{SiO}_2$  含量接近 69%，故本文用碱度率来确定岩石系列，在  $\text{SiO}_2$ -碱度率图解 (图 6c) 中，正长花岗岩样品主要落于碱性系列；正长花岗岩中  $\text{Al}_2\text{O}_3$  含量较低，含量介于 13.63%~14.31%，在 A/NK-A/CNK 图解 (图 6d) 中大部分落入准铝质区域。通过对主量元素分析，表明金川地区正长花岗岩属于准铝质，碱性系列岩石。金川地区花岗岩样品的锆石饱和温度<sup>[31]</sup>计算结果显示 (表 2)，正长花岗岩的锆石饱和温度较高，温度范围在 877.70~1 014.94 °C，平均 914.23 °C。



A—侵入岩的 TAS 分类图解 (底图据文献[32])；B—侵入岩 An-Ab-Or 图解；C— $\text{SiO}_2$ -碱度率岩浆系列判别图解 (底图据文献[33])；D—A/CNK-A/NK 图解 (IAG—岛弧花岗岩，OP—大洋斜长花岗岩，CAG—大陆弧花岗岩，CCG—大陆碰撞带花岗岩，POG—造山后花岗岩，CEUG—造陆抬升花岗岩，底图据文献[34])。

图 6 金川正长花岗岩地球化学分类图解  
Fig. 6 Geochemical classification of syenite granites in the Jinchuan syenite granite

### 4.2.2 稀土及微量元素

金川地区正长花岗岩的微量元素及稀土元素分析结果见表 2。原始地幔标准化微量元素配分曲线图 (图 7) 显示，与相邻元素相比，金川地区正长花岗岩的 Rb、Ba、Th、U、K 等大离子亲石元素 (LILE) 相对富集，Ta、Nb、Ti 和 P 等高场强元素 (HFSE) 相对亏损。Rb/Sr 为 0.81~1.27 (平均值为 1)，Rb/Nb 为 4.72~9.75 (平均值为 7.15)，都相对较高。稀土元素含量高， $\Sigma\text{REE}$  为  $374.4 \times$



$10^{-6} \sim 529.4 \times 10^{-6}$  (平均  $428.7 \times 10^{-6}$ )。在稀土元素球粒陨石标准化配分图解中显示出轻重稀土元素分馏明显,  $(\text{La/Yb})_{\text{N}} = 28.06 \sim 38.99$ , 呈现出右倾型配分模式, 表现为轻稀土较为富集, 重稀土较为亏损的趋势 (图 7)。 $\delta\text{Eu} = 0.56 \sim 0.66$ , 为中等程度的 Eu 负异常。



表2 金川正长花岗岩主量元素、微量元素含量分析结果  
Table 2 Major and trace element contents data of the Jinchuan syenite granite

| 样号         | $\omega_{\text{B}}/\%$      |                  |                                |                                |       |       |        |        |                   |                  |                               |      |       |                  |      |      | $^{\circ}\text{C}$ | $\omega_{\text{B}}/10^{-6}$ |        |       |        |       |  |
|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------------------|------------------|-------------------------------|------|-------|------------------|------|------|--------------------|-----------------------------|--------|-------|--------|-------|--|
|            | SiO <sub>2</sub>            | TiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO   | MnO   | MgO    | CaO    | Na <sub>2</sub> O | K <sub>2</sub> O | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | LOI  | Total | FeO <sup>T</sup> | AR   | A/NK | T <sub>Zr</sub>    | Rb                          | Sr     | Ba    | Y      | Zr    |  |
| 160905-1-1 | 66.71                       | 0.52             | 13.77                          | 1.74                           | 1.05  | 0.07  | 1.36   | 2.18   | 3.35              | 6.65             | 0.23                          | 2.00 | 99.64 | 2.62             | 2.45 | 1.08 | 893                | 404.35                      | 375.02 | 1 922 | 33.73  | 726   |  |
| 160905-5-1 | 69.26                       | 0.40             | 14.30                          | 1.01                           | 1.08  | 0.04  | 0.95   | 1.14   | 3.49              | 6.56             | 0.16                          | 1.31 | 99.70 | 1.99             | 2.65 | 1.11 | 882                | 265.81                      | 327.74 | 1 725 | 22.98  | 506   |  |
| 160905-6-1 | 68.03                       | 0.41             | 14.20                          | 1.08                           | 1.38  | 0.04  | 0.93   | 1.52   | 3.23              | 6.78             | 0.20                          | 1.85 | 99.66 | 2.36             | 2.40 | 1.12 | 903                | 262.69                      | 311.47 | 1 990 | 32.05  | 664   |  |
| 160905-7-1 | 69.5                        | 0.44             | 14.31                          | 1.78                           | 0.18  | 0.02  | 0.45   | 1.12   | 3.17              | 6.97             | 0.18                          | 1.54 | 99.67 | 1.79             | 2.40 | 1.12 | 892                | 286.88                      | 325.65 | 1 787 | 26.33  | 549   |  |
| 160905-9-1 | 67.56                       | 0.40             | 14.13                          | 1.12                           | 1.32  | 0.06  | 1.11   | 1.71   | 2.97              | 7.15             | 0.16                          | 1.96 | 99.62 | 2.32             | 2.20 | 1.12 | 886                | 289.49                      | 332.09 | 2 099 | 25.96  | 590   |  |
| L6         | 67.58                       | 0.34             | 13.99                          | 1.18                           | 1.15  | 0.04  | 0.70   | 2.07   | 3.40              | 6.98             | 0.13                          | 1.80 | 99.36 | 2.21             | 2.47 | 1.06 | 1 009              | 277.61                      | 288.43 | 1 968 | 22.96  | 1 968 |  |
| L15        | 67.49                       | 0.43             | 13.96                          | 1.30                           | 1.03  | 0.03  | 1.09   | 1.73   | 3.08              | 7.35             | 0.17                          | 1.80 | 99.46 | 2.20             | 2.29 | 1.07 | 1 014              | 297.88                      | 278.37 | 1 907 | 23.28  | 1 907 |  |
| X3         | 68.09                       | 0.41             | 13.63                          | 1.30                           | 1.01  | 0.05  | 0.87   | 1.90   | 3.17              | 7.16             | 0.14                          | 1.87 | 99.59 | 2.23             | 2.38 | 1.05 | 878                | 339.00                      | 290.00 | 2 162 | 23.70  | 608   |  |
| X7         | 70.05                       | 0.41             | 14.20                          | 1.42                           | 0.62  | 0.02  | 0.56   | 0.64   | 3.50              | 7.18             | 0.17                          | 0.88 | 99.65 | 1.92             | 2.79 | 1.05 | 890                | 357.00                      | 281.00 | 2 038 | 21.20  | 541   |  |
| X13        | 69.60                       | 0.42             | 14.04                          | 1.34                           | 1.02  | 0.03  | 0.85   | 0.65   | 3.44              | 7.12             | 0.17                          | 0.98 | 99.60 | 2.26             | 2.76 | 1.05 | 895                | 319.00                      | 296.00 | 2 072 | 23.90  | 567   |  |
| 样号         | $\omega_{\text{B}}/10^{-6}$ |                  |                                |                                |       |       |        |        |                   |                  |                               |      |       |                  |      |      |                    |                             |        |       |        |       |  |
|            | Hf                          | Nb               | Ta                             | Th                             | U     | Ga    | La     | Ce     | Pr                | Nd               | Sm                            | Eu   | Gd    | Tb               | Dy   | Ho   | Er                 | Tm                          | Yb     | Lu    | ΣREE   | δEu   |  |
| 160905-1-1 | 25.92                       | 50.77            | 4.30                           | 96.06                          | 9.00  | 30.96 | 104.81 | 232.68 | 30.47             | 109.15           | 17.98                         | 3.04 | 14.54 | 1.77             | 7.24 | 1.12 | 3.26               | 0.41                        | 2.54   | 0.39  | 529.40 | 0.56  |  |
| 160905-5-1 | 19.01                       | 38.44            | 16.58                          | 78.68                          | 7.44  | 28.95 | 75.06  | 165.26 | 21.20             | 77.23            | 12.36                         | 2.25 | 9.90  | 1.21             | 4.78 | 0.74 | 2.16               | 0.28                        | 1.71   | 0.27  | 374.41 | 0.60  |  |
| 160905-6-1 | 24.35                       | 55.71            | 4.73                           | 101.57                         | 11.20 | 27.83 | 98.03  | 214.42 | 27.38             | 96.75            | 16.03                         | 2.94 | 12.89 | 1.62             | 6.56 | 1.04 | 3.09               | 0.40                        | 2.51   | 0.38  | 484.04 | 0.61  |  |
| 160905-7-1 | 20.88                       | 46.07            | 3.92                           | 90.85                          | 12.69 | 27.60 | 83.42  | 178.82 | 23.39             | 82.61            | 13.61                         | 2.43 | 10.87 | 1.36             | 5.54 | 0.86 | 2.53               | 0.33                        | 2.06   | 0.3   | 408.12 | 0.59  |  |
| 160905-9-1 | 22.45                       | 40.17            | 3.43                           | 102.07                         | 12.43 | 26.44 | 100.8  | 208.80 | 26.80             | 92.06            | 14.44                         | 2.77 | 11.54 | 1.43             | 5.70 | 0.87 | 2.62               | 0.35                        | 2.14   | 0.34  | 470.65 | 0.63  |  |
| L6         | 22.96                       | 40.43            | 3.03                           | 97.93                          | 9.09  | —     | 76.26  | 167.88 | 19.72             | 69.80            | 12.20                         | 2.40 | 9.22  | 1.21             | 5.03 | 0.85 | 2.36               | 0.29                        | 1.82   | 0.29  | 369.33 | 0.66  |  |
| L15        | 23.28                       | 37.78            | 2.86                           | 96.58                          | 11.40 | —     | 98.38  | 209.27 | 23.96             | 83.80            | 13.8                          | 2.41 | 10.11 | 1.35             | 5.51 | 0.85 | 2.45               | 0.32                        | 1.81   | 0.3   | 454.32 | 0.60  |  |
| X3         | 19.39                       | 58.90            | 4.22                           | 105.95                         | 15.76 | —     | 85.91  | 173.23 | 18.54             | 66.98            | 11.09                         | 1.75 | 6.90  | 0.94             | 4.55 | 0.79 | 2.04               | 0.26                        | 1.62   | 0.26  | 374.86 | 0.57  |  |
| X7         | 15.32                       | 36.60            | 2.84                           | 98.38                          | 11.07 | —     | 89.18  | 180.55 | 20.10             | 72.63            | 11.63                         | 1.72 | 7.58  | 1.00             | 4.47 | 0.76 | 2.05               | 0.27                        | 1.62   | 0.25  | 393.81 | 0.53  |  |
| X13        | 16.14                       | 39.10            | 2.93                           | 100.68                         | 9.78  | —     | 99.56  | 197.62 | 21.32             | 76.63            | 12.52                         | 1.82 | 7.51  | 1.08             | 4.92 | 0.84 | 2.18               | 0.28                        | 1.73   | 0.26  | 428.27 | 0.53  |  |

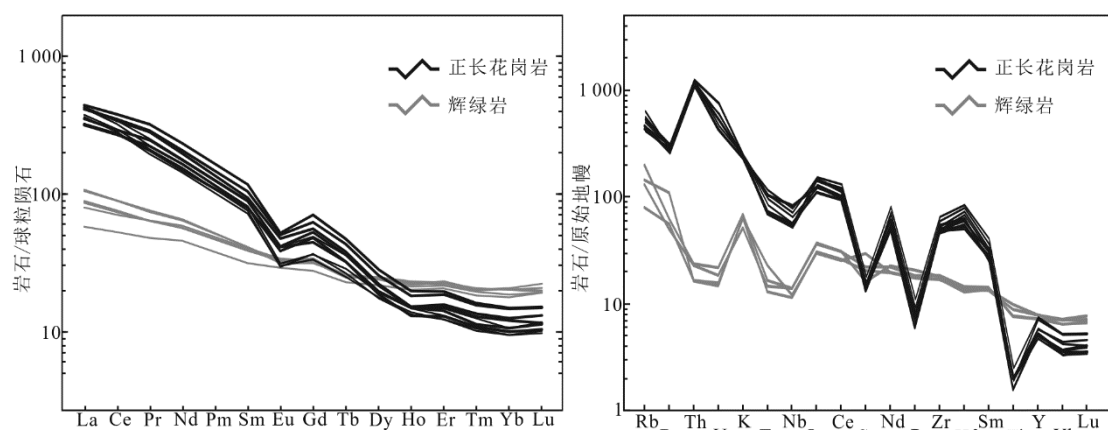


图7 金川正长花岗岩与辉绿岩脉原始地幔标准化微量元素与球粒陨石标准化稀土元素配分曲线图  
(辉绿岩数据据文献[36], 原始地幔标准化值、球粒陨石标准化值据文献[37])

Fig. 7 Chondrite-normalization rare earth element patterns and primitive-mantle-normalization trace element diagrams of the Jinchuan syenite granite and dolerite dykes

## 5 讨论

### 5.1 岩石类型成因

甘肃金川正长花岗岩具有较低的  $\text{SiO}_2$ , 高的  $\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O}$  和 REE 含量, 并且  $\text{FeO}^T/\text{MgO}$  比值较高 (平均值 2.54), 显示出准铝质碱性系列的特征。微量元素具有富 Rb、Th、Zr、Hf、Ga、Y, 贫 Sr、P 和 Ti 的特征, 稀土元素在球粒陨石标准化配分曲线中显示出右倾型, 具有微弱的 Eu 负异常。正长花岗岩  $10\,000\times\text{Ga}/\text{Al}$  比值介于 3.54~4.25, 比 I 型和 S 型花岗岩平均值明显要高, 类似于 A 型花岗岩平均值 (3.75) [38]。由于 A 型花岗岩与高分异 I、S 型花岗岩在地球化学特征方面十分相似, 因此有必要对该区正长花岗岩的类型加以厘定。相比于 A 型花岗岩, 高分异的 S 型花岗岩具有更低含量的  $\text{Na}_2\text{O}$  (均值为 2.81%), 以及在构造环境判别图解中通常落于同碰撞构造环境的特征 [39]; 高分异的 I 型花岗岩具有更低含量的  $\text{FeO}^T$  ( $<1.00\%$ )、 $10\,000\times\text{Ga}/\text{Al}$  的值较小以及较低的形成温度的特征 [40]。本区正长花岗岩具有较高的  $\text{Na}_2\text{O}$  含量 (均值为 3.24%), 并且在构造环境判别图中落于板内花岗岩区域 (图 8), 可与高分异的 S 型花岗岩区分; 正长花岗岩中  $\text{FeO}^T$  含量相对较高 (均值为 2.21%); 依据锆石饱和温度 ( $T_{\text{Zr}}$ ) 计算结果 (表 2), 本区正长花岗岩锆石饱和温度普遍较高 (均值为  $914.23\text{ }^\circ\text{C}$ ) 与高分异 I 型花岗岩区分开来。在 Whalen [38] 提出的花岗岩分类判别图解中 (图 9), 本区正长花岗岩均落于 A 型花岗岩区域。因此, 甘肃金川正长花岗岩属于准铝质碱性系列 A 型花岗岩。Eby [13] 又将 A 型花岗岩进一步划分为 A1 型和 A2 型, A1 型花岗岩形成于非造山环境中的热点、地幔柱或者大陆裂谷区, 具有与洋岛玄武岩相似的化学特征, 相反, A2 型花岗岩在化学特征上类似于陆壳与岛弧成因的岩石, 属于汇聚边缘的陆壳。A1 类花岗岩  $\text{Y}/\text{Nb}$  较低 ( $<1.2$ ), 而 A2 类花岗岩  $\text{Y}/\text{Nb}$  较高 ( $>1.2$ ) [41]。甘肃金川正长花岗岩在 A1-A2 判别图解中落入 A1 类 (图 10), 形成于板内裂谷环境。



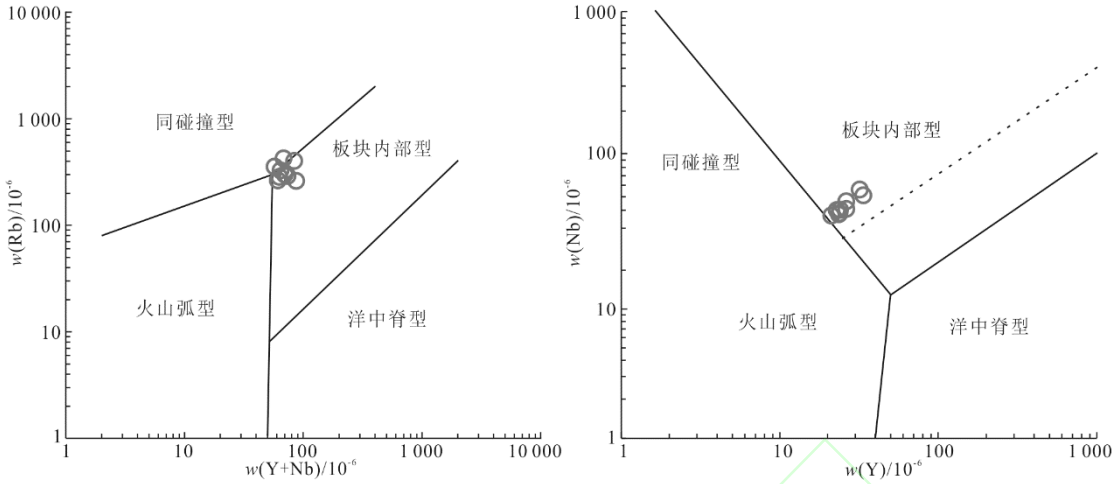


图 8 金川花岗岩 Rb-Y+Nd; Nb-Y 构造环境判别图解  
(底图据文献[42])

Fig. 8 Discriminant diagram of Rb-Y+Nd; Nb-Y tectonic environment of the Jinchuan syenite granite

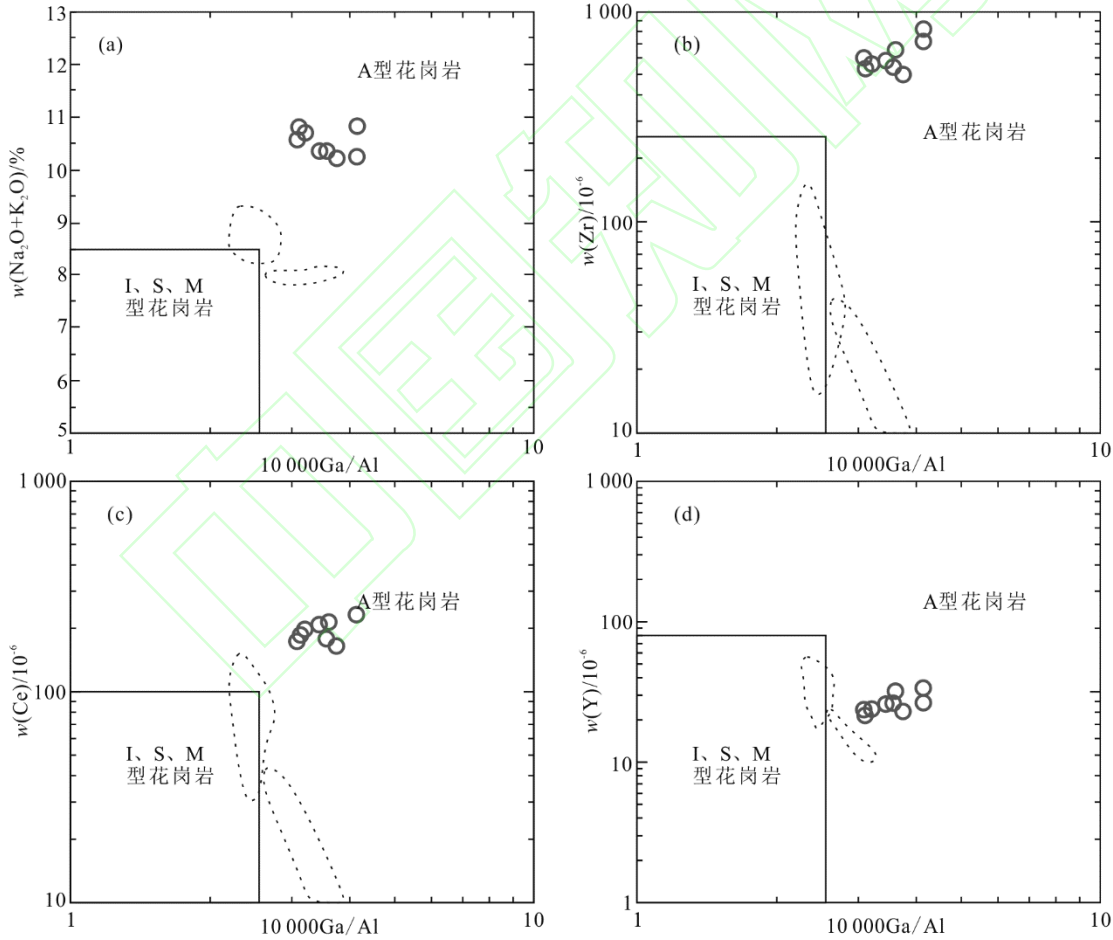


图 9 金川正长花岗岩 A 型花岗岩判别图解  
(底图据文献[38])

Fig. 9 A-type granite discriminant diagram of the Jinchuan syenite granite

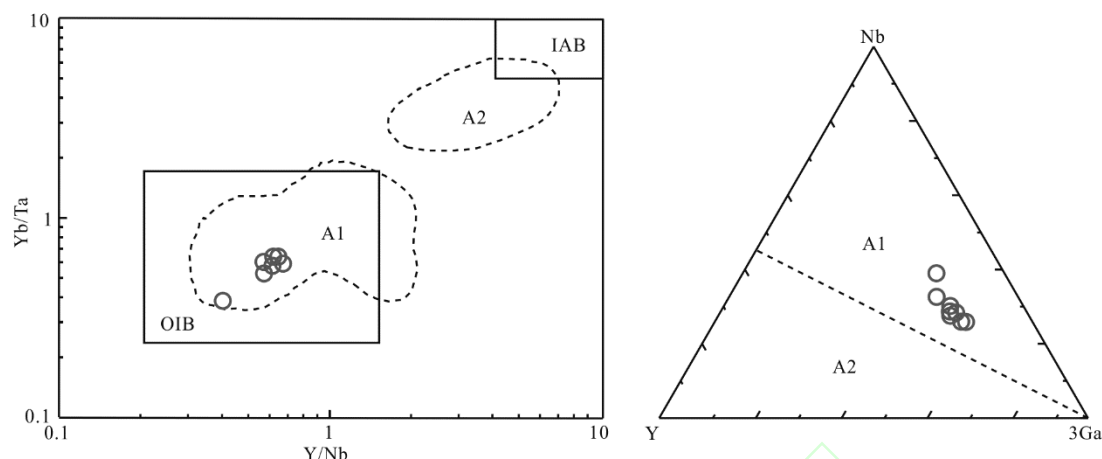


图 10 金川正长花岗岩 A1-A2 分类图解。(A) Yb-Ta-Y/Nb 图解; (B) Nb-Y-3Ga 图解  
(底图据文献[13])

Fig. 10 A1-A2 classification of the Jinchuan syenite granite. (A) Yb-Ta-Y/Nb diagram; (B) Nb-Y-3Ga diagram

A 型花岗岩的主要争论在于源区为地幔还是地壳以及岩浆在形成的过程中地幔扮演的角色, 花岗岩以地幔为源区还是地幔为其提供熔融的热量<sup>[14]</sup>。A 型花岗岩的成因模式前人主要提出有以下几种: ①地幔来源的碱性岩浆发生分离结晶作用<sup>[43]</sup>; ②含水长英质岩浆熔出之后, 富 F, Cl 的麻粒岩相下地壳的低程度部分熔融<sup>[43]</sup>; ③地幔来源的岩浆与深熔形成的地壳源区的岩浆混合与交代作用<sup>[45]</sup>; ④地幔源区的岩浆底侵加热下地壳使地壳岩石发生部分熔融<sup>[14,46-47]</sup>。虽然在该区存在与正长花岗岩同时代形成的辉绿岩脉, 但该区正长花岗岩的微量元素及其特征比 ( $Rb/Sr$ ,  $Rb/Nb$ ) 明显不同于幔源岩浆, 所以由地幔源区的碱性岩浆不太可能通过分离结晶作用形成本区正长花岗岩。实验岩石学研究表明, 下地壳麻粒岩物质的部分熔融不太可能产生 A 型花岗岩岩浆<sup>[47]</sup>。通过野外采样及镜下观察, 该区正长花岗岩体不发育基性包体, 因此幔源岩浆和深熔地壳岩浆的混合成因可能不是其主要形成机制。A 型花岗岩的生成需要很高的熔融温度<sup>[48]</sup>, 这可以通过地幔来源的镁铁质岩浆的上侵或软流圈地幔的上涌来实现。金川地区发育多条辉绿岩脉, 总体走向为北东向, 与金川超镁铁质侵入体大致垂直 (图 2)。金川地区辉绿岩脉于约 424 Ma 侵位, 可能形成于地幔分异的岩浆并且经历了强的地壳混染 (10%~25%), 辉绿岩脉的部分熔融被认为与板片断裂以及后俯冲环境下的软流圈地幔的上涌有关<sup>[20]</sup>, 该年龄与本文得出的年龄结果 ( $425.7 \pm 2.5$ ) Ma 在误差范围内一致。准铝质—弱过铝质 A 型花岗岩是由长英质地壳在高温下部分熔融形成的。金川正长花岗岩在 ANK-ACNK 图 (图 6) 中大部分位于准铝质区域, 仅有两个样品位于弱过铝质区域, 同时前人对正长花岗岩的 Hf 同位素研究揭示了其源区为单一古老地壳物质<sup>[20]</sup>, 因此金川地区正长花岗岩可能是地壳物质发生部分熔融形成的。

金川地区正长花岗岩微量元素蜘蛛图 (图 7) 中, 显示出富集大离子亲石元素 (LILE), 如 Rb、Ba、Th、U、K 等, 以及相对亏损高场强元素 (HFSE), 如 Ta、Nb、P 和 Ti 等的特征, 在球粒陨石标准化稀土元素配分曲线图 (图 7) 中显示出富集轻稀土元素, 亏损重稀土元素的特征。金川地区正长花岗岩的微量元素和稀土元素的分布型式表明其源区中的特征为: 钛铁矿、石榴子石以及角闪石等富铈、钼、钽的矿物较少或者钛铁矿、石榴子石以及角闪石作为源区熔融物质的残留物保留下来。金川地区正长花岗岩亏损 Sr 并具有中等 Eu 负异常暗示岩浆形成于斜长石较多且石榴子石较少的浅部低压地区 ( $<10\text{kbar}$ )<sup>[49]</sup>。岩石主量元素中  $Al_2O_3/TiO_2$  的比值能够很好的辅助指示岩浆形成时的温度, 当比值小于 100 时, 花岗岩熔体温度大于 875 °C; 当比值大于 100 时, 花岗岩熔体温度小于 875 °C<sup>[50]</sup>。金川地区正长花岗岩具有低的  $Al_2O_3/TiO_2$  比值 (26.48~41.1), 表明该区正长花岗岩是在高温条件下部分熔融形成的, 这与锆石饱和温度计算结果 (表 2) 是一致的 (平均值为 914 °C)。所以, 阿拉善地块上地壳在较低压条件下由长英质物质在高温下部分熔融形成金川地区的正长花岗岩。

## 5.2 构造背景

由前所述, 金川正长花岗岩为准铝质碱性系列的 A1 型花岗岩, 锆石饱和温度  $T_{Zr}$  较高 (平均  $914.23\text{ }^{\circ}\text{C}$ ), 侵位年龄为  $(425.7 \pm 2.5)\text{ Ma}$ 。富集 Rb、Ba、Th、U、K 等大离子亲石元素 (LILE), 亏损 Ta、Nb、Ti 和 P 等高场强元素 (HFSE), 具有中等程度的 Eu 负异常。

金川地区出露的辉绿岩脉的形成时代、构造环境以及与金川铜镍硫化物矿床的关系已有不少学者进行了详细的研究<sup>[6,19]</sup>。金川地区辉绿岩脉形成时代应与本区正长花岗岩基本一致, 为  $(423.5 \pm 1.4)\text{ Ma}$ 。岛弧地区和大陆地区的玄武岩都很容易受到大陆地壳物质的混染, 但是通过对微量元素的构造环境判别通常不能将岛弧环境和大陆地壳进行区分, 金川辉绿岩脉在构造环境判别图解中全部落入岛弧地区, 由于经历了强的 ( $10\% \sim 25\%$ ) 地壳混染, 所以辉绿岩脉的构造环境并非岛弧玄武岩, 而是板内大陆玄武岩<sup>[6,36]</sup>。辉绿岩脉中富集 LILE (如 Rb、Sr、Ba、U 等元素), 稀土元素配分图解中轻稀土富集, 呈现轻微右倾型配分模式 (图 7)。

金川正长花岗岩与辉绿岩脉形成于  $(425.7 \pm 2.5)\text{ Ma}$  和  $(423.5 \pm 1.4)\text{ Ma}$ , 两者的年龄在误差范围内一致, 结合地球化学特征表明二者为双峰式侵入岩。通常认为双峰式岩浆作用与伸展的构造作用有关, 产出地质构造背景主要有洋岛、大陆拉张减薄环境、弧后盆地、成熟岛弧以及造山后拉张环境。不同构造环境中形成的岩石具有不同的地球化学特征。

双峰式侵入岩成因的关键是酸性岩的成因, 与金川正长花岗岩几乎同时代侵位的辉绿岩脉 (约  $424\text{ Ma}$ ) 表明金川正长花岗岩的形成可能与软流圈地幔的上涌或镁铁质岩浆的侵位有关。地球化学特征显示金川正长花岗岩是上地壳部分熔融的产物, 微量元素比值 Rb/Sr 为  $0.81 \sim 1.27$  (平均值为 1), Rb/Nb 为  $4.72 \sim 9.75$  (平均值为 7.15), 均高于全球上地壳的平均值 ( $0.32$  和  $4.5$ )<sup>[51]</sup>, 暗示其岩浆源区为地壳源区的岩浆, 与地幔源区的岩浆作用无关。但是, 起源于地幔的镁铁质岩浆可能对上地壳花岗岩源区的部分熔融提供了必要的热源。金川地区正长花岗岩在构造环境判别图解中 (图 8) 几乎全部落在板块内部型, 在 A 型花岗岩分类中则全部落入 A1 型 (图 10), 故该双峰式岩浆活动形成于板内裂谷环境。

## 5.3 年龄探讨及构造动力学意义

前人对金川地区出露的辉绿岩脉锆石 U-Pb 测年结果显示其形成于约  $424\text{ Ma}$ , 认为金川地区辉绿岩脉与金川超镁铁质岩体形成于不同时代<sup>[19]</sup>; 通过对金川地区 “I6 隐伏矿体” 中富 Cu-Pt 矿石的 Pt-Os 同位素定年, 得到  $(436 \pm 23)\text{ Ma}$  的结果, 认为金川地区 “I6 隐伏矿体” 的形成可能与古生代期间造山运动相关的深部地壳岩浆的上涌有关<sup>[17]</sup>。

前人报道了金川正长花岗岩的锆石 SHRIMP U-Pb 年龄为  $(2\ 233 \pm 15.16)\text{ Ma}$ ,  $\text{MSWD}=0.90$ <sup>[35]</sup>, 锆石 LA-ICP-MS U-Pb 年龄为  $(433.4 \pm 3.7)\text{ Ma}$ ,  $\text{MSWD}=1.2$ <sup>[20]</sup>, 后者的年龄与本文金川正长花岗岩的锆石 SHRIMP U-Pb 年龄在误差范围内大致一致, 该年龄代表了金川地区正长花岗岩的侵位年龄, 而前者年龄较为古老, 可能代表了本区花岗岩在向上侵位过程中捕获锆石的年龄。金川地区正长花岗岩、辉绿岩脉和 “I6 隐伏矿体” 年龄在误差范围内的具有一致性, 同时金川地区超镁铁质侵入岩与其围岩的构造接触与局部构造事件<sup>[1,15-16,27]</sup>, 表明金川地区在志留世经历了一次大规模的构造活动, 有学者认为这种构造事件可能与祁连造山运动有关<sup>[15,19-20]</sup>。

祁连造山带是一条典型的早古生代大洋型缝合带, 完整的记录了祁连洋的俯冲、闭合及随后祁连地块与阿拉善地块的碰撞造山作用。通过对北祁连缝合带内  $442 \sim 454\text{ Ma}$  的蓝片岩、 $463 \sim 468\text{ Ma}$  的榴辉岩<sup>[23]</sup>、 $446 \sim 517\text{ Ma}$  的岛弧型火山岩<sup>[52-53]</sup>的研究, 阿拉善地块与祁连柴达木地块的碰撞以及祁连洋的闭合时限被限定在约  $445\text{ Ma}$ 。缝合带内大量的花岗岩的研究揭示了该区从大洋俯冲到陆陆碰撞的过程。然而, 北祁连造山带从挤压环境转换为伸展环境的初始时间还有争议<sup>[54]</sup>, 有学者认为该区构造环境从挤压转换为伸展的初始时间在  $420\text{ Ma}$  之前<sup>[55]</sup>, 也有学者认为初始时间为约  $430\text{ Ma}$ <sup>[56-57]</sup>, Wang<sup>[58]</sup>认为初始时间不小于  $442\text{ Ma}$ 。本文的研究结果认为至少在约  $425\text{ Ma}$  时, 该区已从挤压环境转为伸展环境。

基于上述讨论, 祁连—柴达木地块北缘在约  $435 \sim 420\text{ Ma}$  之间被下覆洋壳岩石圈推覆至阿拉善地

块下方 100~200 km 处，俯冲板片断裂，沿逆冲断层折返，该区的构造环境从挤压转为伸展环境。软流圈地幔发生部分熔融作用形成玄武质岩浆，玄武质岩浆底侵于上地壳，为上地壳物质提供必要的热量使其发生部分熔融形成花岗质岩浆。在伸展的构造环境下，两种岩浆同时上侵，形成酸性的正长花岗岩岩体与基性的辉绿岩脉（图 11）。前人对金川铜镍硫化物矿床的研究表明，热液改造对铂族元素的地球化学行为有重要影响<sup>[3]</sup>。岩浆的上侵为本区提供了必要的热源，金川地区“I6 隐伏矿体”形成以后所经历的构造活动及热液成矿作用的叠加可能与该双峰式岩浆活动有关。

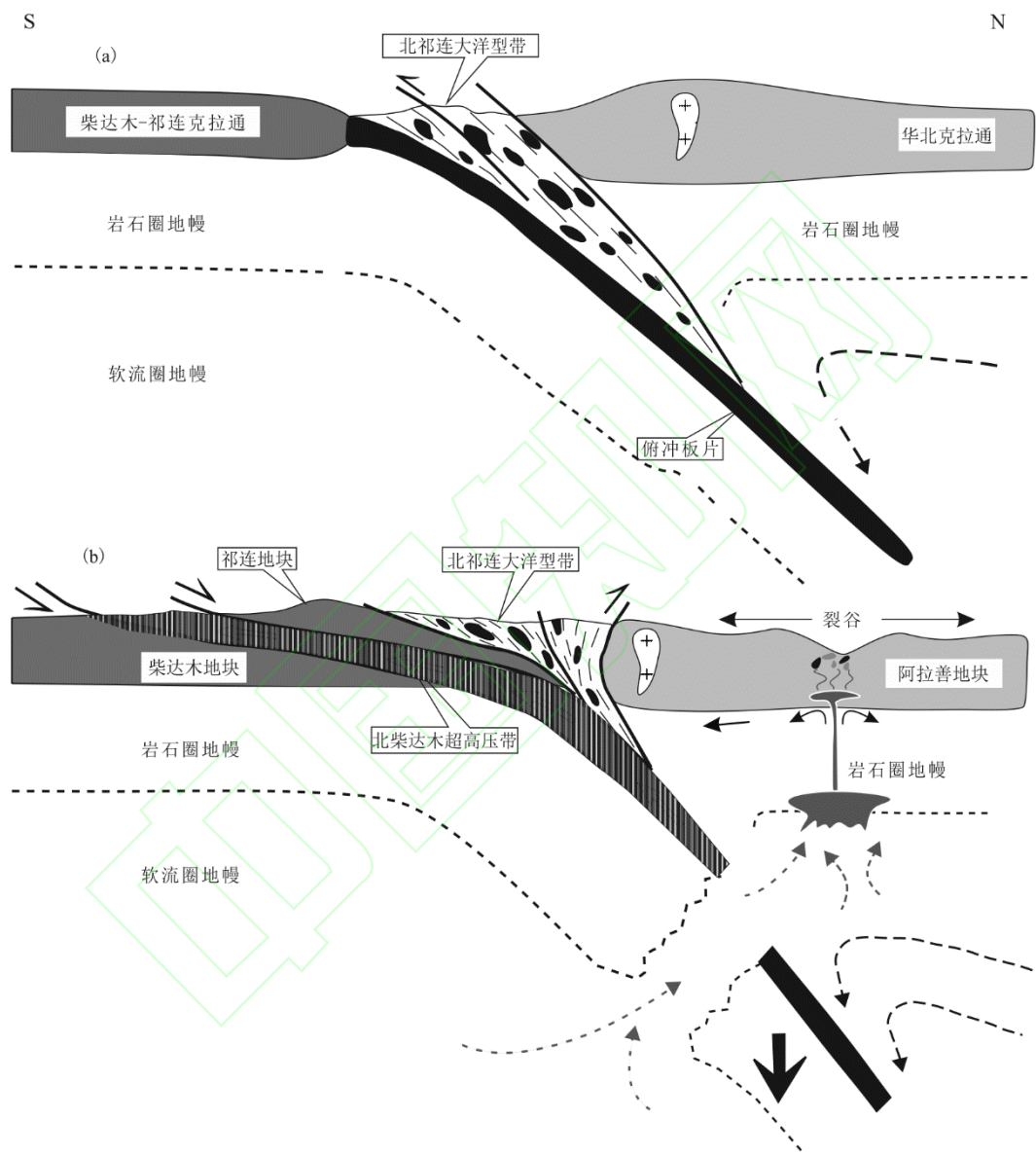


图 11 早古生代阿拉善地块南缘构造-岩浆模型  
(据文献[19,23])

Fig. 11 A tectonic-magmatic model for the southern margin of Alashan Block in the Early Paleozoic

## 6 结论

- 1、金川正长花岗岩具低硅、富钾、高全铁、低钛， $A/CNK=0.82\sim1.05$ ，具弱 Eu 负异常，低 Sr 含量，HREE 含量低，锆石饱和温度较高，为准铝质碱性系列 A1 型花岗岩。
- 2、金川正长花岗岩的锆石 SHRIMP U-Pb 加权平均年龄为 $(425.7\pm2.5)$  Ma，MSWD=1.07，属早古



生代志留世。

3、金川正长花岗岩与同时代出露的辉绿岩脉组成的双峰式侵入岩形成于伸展的板内裂谷环境，与阿拉善地块和祁连-柴达木地块导致的俯冲板片断裂、折返以及软流圈地幔的上涌有关，金川地区“16 隐伏矿体”形成以后所经历的构造活动及热液成矿作用的叠加可能与该双峰式岩浆活动有关。

在野外和矿区采样学习的过程中得到了金川有色金属公司领导和相关技术人员的支持和帮助，特别是王玉山、高亚林等高工的大力支持，在此表示最诚挚的谢意；感谢河北省区域地质矿产调查研究所实验室、北京离子探针中心实验室所有人员的支持与帮助。同时衷心感谢各位专家及编辑在审稿过程中对本文提出的宝贵修改意见。

## 参考文献

- [1] SONG X Y, DANYUSHEVSKY L V, KEAYS R R, et al. Structural, lithological, and geochemical constraints on the dynamic magma plumbing system of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China[J]. *Mineralium Deposita*, 2012, 47(3): 277-297.
- [2] ZHANG M J, KAMO S L, LI C S, et al. Precise U-Pb zircon-baddeleyite age of the Jinchuan sulfide ore-bearing ultramafic intrusion, western China[J]. *Mineralium Deposita*, 2010, 45(1): 3-9.
- [3] SU S G, LI C S, ZHOU M F, et al. Controls on variations of platinum-group element concentrations in the sulfide ores of the Jinchuan Ni-Cu deposit, western China[J]. *Mineralium Deposita*, 2008, 43(6): 609-622.
- [4] LI C S, XU Z H, De WAAL S A, et al. Compositional variations of olivine from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, western China: implications for ore genesis[J]. *Mineralium Deposita*, 2004, 39(2): 159-172.
- [5] LI C S, RIPLEY E M. The Giant Jinchuan Ni-Cu-(PGE) Deposit: Tectonic Setting, Magma Evolution, Ore Genesis, and Exploration Implications[J]. *Reviews in Economic Geology*, 2011, 17: 163-180.
- [6] LI X H, SU L, CHUNG S L, et al. Formation of the Jinchuan ultramafic intrusion and the world's third largest Ni-Cu sulfide deposit: Associated with the ~825 Ma south China mantle plume?[J]. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 2005, 6(11): 1-16.
- [7] LEHMANN J, ARNDT N, WINDLEY B, et al. Field Relationships and Geochemical Constraints on the Emplacement of the Jinchuan Intrusion and its Ni-Cu-PGE Sulfide Deposit, Gansu, China[J]. *Economic Geology*, 2007, 102(1): 75-94.
- [8] CASTRO A, MORENO-VENTAS I, ROSA J D D L. H-type (hybrid) granitoids: a proposed revision of the granite-type classification and nomenclature[J]. *Earth Science Reviews*, 1991, 31(3/4): 237-253.
- [9] 王涛. 花岗岩混合成因研究及大陆动力学意义[J]. *岩石学报*, 2000, 16(2): 161-168.
- [10] 肖庆辉, 邱瑞照, 邢作云, 等. 花岗岩成因研究前沿的认识[J]. *地质论评*, 2007, 53(增刊): 17-27.
- [11] MA C Q, YANG K G, MING H L, et al. The timing of tectonic transition from compression to extension in Dabieshan: Evidence from Mesozoic granites[J]. *Science in China Ser. D Earth Sciences*, 2004, 47(5): 453-462.
- [12] LOISELLE M C. Characteristics and origin of anorogenic granites[J]. *Geological Society of America Abstracts with Programs*, 1979, 11: 468.
- [13] EBY G N. The A-type granitoids: A review of their occurrence and chemical characteristics and speculations on their petrogenesis[J]. *Lithos*, 1990, 26(1): 115-134.
- [14] WU F Y, SUN D Y, LI H M, et al. A-type granites in northeastern China: age and geochemical constraints on their petrogenesis[J]. *Chemical Geology*, 2002, 187(1): 143-173.
- [15] 高亚林, 汤中立, 宋谢炎, 等. 金川铜镍矿床隐伏富铜矿体成因研究及其深部找矿意义[J]. *岩石学报*, 2009, 25(12): 279-295.
- [16] YANG X Z, ISHIHARA S, ZHAO D H. Genesis of the Jinchuan PGE deposit, China: evidence from fluid inclusions, mineralogy and geochemistry of precious elements[J]. *Mineralogy & Petrology*, 2006, 86(1/2): 109-128.
- [17] YANG S H, YANG G, QU W J, et al. Pt-Os isotopic constraints on the age of hydrothermal overprinting on the Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit, China[J]. *Mineralium Deposita*, 2018, 53(6): 757-774.
- [18] RIPLEY E M, SARKAR A, LI C S. Mineralogic and Stable Isotope Studies of Hydrothermal Alteration at the Jinchuan Ni-Cu Deposit, China[J]. *Economic Geology*, 2005, 100(7): 1349-1361.
- [19] DUAN J, LI C S, QIAN Z Z, et al. Geochronological and geochemical constraints on the petrogenesis and tectonic significance of Paleozoic dolerite dykes in the southern margin of Alxa Block, North China Craton[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2015, 111: 244-253.
- [20] ZENG R Y, LAI J Q, MAO X C, et al. Geochemistry, zircon U-Pb dating and Hf isotopes composition of Paleozoic granitoids in Jinchuan, NW China: Constraints on their petrogenesis, source characteristics and tectonic implication[J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2016, 121: 20-33.
- [21] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京: 地质出版社, 1995.
- [22] 曾认宇. 金川铜镍硫化物矿床岩浆通道系统及岩浆演化研究[D]. 中南大学, 2014.
- [23] SONG S G, NIU Y L, SU L, et al. Tectonics of the North Qilian orogen, NW China[J]. *Gondwana Research*, 2013, 23(4): 1378-1401.
- [24] SONG S G, ZHANG L F, NIU Y L, et al. Evolution from Oceanic Subduction to Continental Collision: a Case Study from the Northern Tibetan Plateau Based on Geochemical and Geochronological Data[J]. *Journal of Petrology*, 2006, 47(3): 435-455.
- [25] 甘肃省地质矿产局第六地质队. 白家咀子硫化铜镍矿床地质[M]. 北京: 地质出版社, 1984.
- [26] 田毓龙, 包国忠, 汤中立, 等. 金川铜镍硫化物矿床岩浆通道型矿体地质地球化学特征[J]. *地质学报*, 2009, 83(10): 1515-1525.
- [27] De WAAL S A, XU Z H, LI C S, et al. EMPLACEMENT OF VISCOUS MUSHES IN THE JINCHUAN ULTRAMAFIC INTRUSION, WESTERN CHINA[J]. *Canadian Mineralogist*, 2004, 42(2): 371-392.
- [28] 宋彪, 张玉海, 万渝生, 等. 锆石 SHRIMP 样品靶制作、年龄测定及有关现象讨论[J]. *地质论评*, 2002, 48(增刊): 26-30.
- [29] 吴元保, 郑永飞. 锆石成因矿物学研究及其对 U-Pb 年龄解释的制约[J]. *科学通报*, 2004(16): 1589-1604.
- [30] 邓晋福, 刘翠, 冯艳芳, 等. 关于火成岩常用图解的正确使用: 讨论与建议[J]. *地质论评*, 2015, 61(4): 717-734.
- [31] WATSON E B, HARRISON T M. Zircon saturation revisited: temperature and composition effects in a variety of crustal magma types[J].

- Earth and Planetary Science Letters, 1983, 64(2): 295-304.
- [32] MIDDLEMOST E A K. Naming materials in the magma/igneous rock system[J]. Annual Review of Earth & Planetary Sciences, 1994, 37(3/4): 215-224.
- [33] WRIGHT J B, CURRIE K L, CHAPPELL B W. A simple alkalinity ratio and its application to questions of non-orogenic granite genesis[J]. Geological Magazine, 1969, 106(4): 370-384.
- [34] MANIAR P D, PICCOLI P M. Tectonic discrimination of granitoids[J]. The Geological Society of America Bulletin, 1989, 101(5): 635-643.
- [35] 刘勇. 甘肃金川古元古代花岗岩的特征及地质意义[D]. 中国地质大学(北京), 2008.
- [36] 宋晨, 苏尚国, 伍月, 等. 甘肃金川铜镍(铂)硫化物矿床中高镁辉绿岩脉的发现及其意义[J]. 岩石学报, 2014, 30(11): 3375-3382.
- [37] SUN S S, MCDONOUGH W F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes[J]. Geological Society, London, Special Publications, 1989, 42(1): 313-345.
- [38] WHALEN J B, CURRIE K L, CHAPPELL B W. A-type granites: geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis[J]. Contributions to Mineralogy & Petrology, 1987, 95(4): 407-419.
- [39] 贾小辉, 王强, 唐功建. A型花岗岩的研究进展及意义[J]. 大地构造与成矿学, 2009, 33(3): 465-480.
- [40] 王强, 赵振华, 熊小林. 桐柏-大别造山带燕山晚期A型花岗岩的厘定[J]. 岩石矿物学杂志, 2000, 19(4): 297-306.
- [41] KING P L, WHITE A J R, CHAPPELL B W, et al. Characterization and Origin of Aluminous A-type Granites from the Lachlan Fold Belt, Southeastern Australia[J]. Journal of Petrology, 1997, 38(3): 371-391.
- [42] PEARCE J A, HARRIS N B W, TINDLE A G. Trace Element Discrimination Diagrams for the Tectonic Interpretation of Granitic Rocks[J]. Journal of Petrology, 1984, 25(4): 956-983.
- [43] TURNER S P, FODEN J D, MORRISON R S. Derivation of some A-type magmas by fractionation of basaltic magma: An example from the Padthaway Ridge, South Australia[J]. Lithos, 1992, 28(2): 151-179.
- [44] COLLINS W J, BEAMS S D, WHITE A J R, et al. Nature and origin of A-type granites with particular reference to SE Australia[J]. Contributions to Mineralogy & Petrology, 1982, 80(2): 189-200.
- [45] CHRIS H, MARSH J S, MILNER S C. Petrology of the Alkaline Core of the Messum Igneous Complex, Namibia: Evidence for the Progressively Decreasing Effect of Crustal Contamination[J]. Journal of Petrology, 1999, 40(9): 1377-1397.
- [46] ANDERSON J L, BENDER E E. Nature and origin of Proterozoic A-type granitic magmatism in the southwestern United States of America[J]. Lithos, 1989, 23(1/2): 19-52.
- [47] CREASER R A, PRICE R C, WORMALD R J. A-type granites revisited: Assessment of a residual-source model[J]. Geology, 1991, 19(2): 163.
- [48] CLEMENS J D, HOLLOWAY J R, WHITE A J R. Origin of an A-type granite: experimental constraints[J]. American Mineralogist, 1986, 71(3): 317-324.
- [49] PATIO D A E, BEARD J S. Dehydration-melting of Biotite Gneiss and Quartz Amphibolite from 3 to 15 kbar[J]. Journal of Petrology, 1995, 36(3): 707-738.
- [50] SYLVESTER P J. Post-collisional strongly peraluminous granites[J]. Lithos, 1998, 45(1): 29-44.
- [51] TYLOR S R, MCLENNAN S M. The Continental Crust: its Composition and Evolution. An Examination of the Geochemical Record Preserved in Sedimentary Rocks[M]. United States: 1985.
- [52] XIA X H, SONG S G. Forming age and tectono-petrogenesis of the Jiugequan ophiolite in the North Qilian Mountain, NW China[J]. Chinese Science Bulletin, 2010, 55(18): 1899-1907.
- [53] WANG C Y, ZHANG Q, QIAN Q, et al. Geochemistry of the Early Paleozoic Baiyin Volcanic Rocks (NW China): Implications for the Tectonic Evolution of the North Qilian Orogenic Belt[J]. Journal of Geology, 2005, 113(1): 83-94.
- [54] WANG N, WU C L, LEI M, et al. Petrogenesis and tectonic implications of the Early Paleozoic granites in the western segment of the North Qilian orogenic belt, China[J]. Lithos, 2018, 312: 89-107.
- [55] YANG X Q, ZHANG Z H, JIANG Z S, et al. Geochronology, petrogenesis and tectonic significance of Huashugou granitoids in north Qilian, NW China[J]. Lithos, 2018, 315: 497-505.
- [56] 吴才来, 徐学义, 高前明, 等. 北祁连早古生代花岗质岩浆作用及构造演化[J]. 岩石学报, 2010, 26(4): 1027-1044.
- [57] YU S Y, ZHANG J X, QIN H P, et al. Petrogenesis of the early Paleozoic low-Mg and high-Mg adakitic rocks in the North Qilian orogenic belt, NW China: Implications for transition from crustal thickening to extension thinning[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2015, 107: 122-139.
- [58] WANG K X, YU C D, YAN J, et al. Petrogenesis of Early Silurian granitoids in the Longshoushan area and their implications for the extensional environment of the North Qilian Orogenic Belt, China[J]. Lithos, 2019, 342: 152-174.